

第7章 原子结构

(Atomic Structure)

物质的性质及其变化，归根结底是由其组成和结构决定的。因此，要研究物质的性质化学反应的规律以及物质性质和结构之间的关系，就必须了解物质的微观结构，即原子结构以及原子与原子、分子与分子之间的结合方式，了解物质性质和物质变化的内在原因。

7.1 原子结构基本模型

最早的原子结构模型是1803年英国科学家道尔顿(Dalton J)提出的，他认为物质由原子构成，原子是不能再分的实心球体。1897年，英国物理学家汤姆森(Thomson J J)发现电子，否定了原子不可再分的观点，并于1904年提出了原子结构的“蛋糕”模型。该模型认为原子是正电荷连续分布的球体，电子镶嵌在其中，中和了正电荷，从而原子呈电中性。1911年，英国物理学家卢瑟福(Rutherford E)根据 α 粒子散射实验结果提出了原子的有核模型。该模型认为原子是由带正电的原子核及核外带负电荷的电子组成的。原子核的正电荷数等于核外电子数，因此整个原子呈电中性。原子核位于原子的中心，原子的质量几乎全部集中在原子核上，原子核很小，约占原子体积的十万分之一。电子在原子核外很大的空间里，像行星绕着太阳那样沿着一定的轨道绕核运动。卢瑟福的有核模型回答了原子的组成问题，为近代原子结构理论奠定了基础。

7.1.1 原子的玻尔模型

(1) 氢原子光谱

近代原子结构理论的建立是从研究氢原子光谱开始的。

光谱就是复合光经过色散系统(如棱镜)分光后，按波长大小依次排列的图像。白光就是一种由波长不同的各种光组成的复合光。白光通过棱镜后，不同波长的光以不同的角度折射，形成一条按红、橙、黄、绿、青、蓝、紫次序连续分布的彩色光谱，这种光谱称为连续光谱(continuous spectrum)。

当气体原子被火焰、电弧或其他方法激发时，能发出不同波长的光，通过棱镜分光后形成一系列按一定波长顺序排列的谱线，这种光谱称为线状光谱(line spectrum)或不连续光谱。线状光谱是原子受激发后辐射出来的，因此又称原子光谱(atomic spectrum)。每一种元素都有自己的特征光谱。

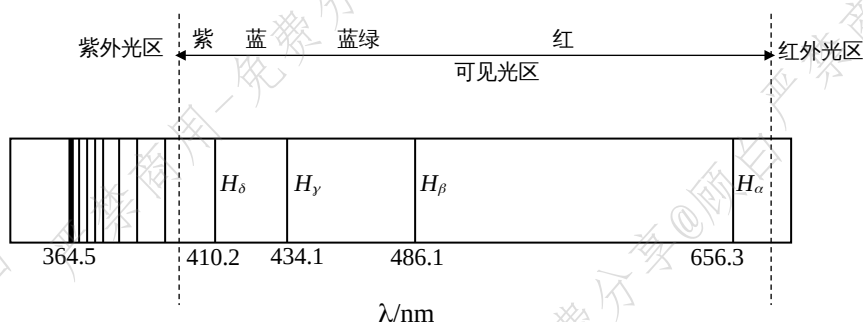


图 7-1 氢原子光谱

氢原子光谱是最简单的原子光谱。取一只充有低压氢气的放电管，通以高压电流，使氢原子受激发，氢气发出的光经过三棱镜分光后，在可见光区（400~760nm）可得到四条谱线（如图7-1）。

1885年，巴尔麦（Balmer J J）在观察氢原子的可见光区的谱线时，发现谱线的波长符合下列经验公式：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (7-1)$$

式中， $n = 3, 4, 5, 6, 7, \dots$ ， R_H 称为里德堡（Rydberg）常数，其值为 $3.292 \times 10^{15} \text{s}^{-1}$ 。在可见光区的氢原子谱线被称为巴尔麦系。

后来拉曼（Lyman）在紫外区域，派兴（Paschen）、勃拉克特（Brackett）及芬特（Pfund）在红外区域找到若干组谱线，它们都可以用下列的公式来表示：

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad (7-2)$$

式中 n_1, n_2 都是正整数，且 $n_2 > n_1$ 。对拉曼系， $n_1 = 1$ ；对巴尔麦系， $n_1 = 2$ ；对派兴系、勃拉克特系、芬特系， $n_1 = 3, 4, 5$ 。

卢瑟福的含核原子模型无法解释氢原子光谱中谱线具有规律性这一实验事实。因为按照经典电磁学理论，如果电子绕核作高速圆周运动，应该以电磁波形式不断地发射能量，原子光谱应该是连续的，并且在此过程中电子的能量将逐渐降低，电子绕核运动的半径将逐渐减小，并最终坠入原子核而使原子不复存在。而实际上氢原子是稳定的，没有毁灭，原子光谱也不是连续的，而是线状的。因此经典的物理学理论不能解释氢原子光谱，直到玻尔（Bohr N）提出原子结构的新理论才解释了氢原子光谱的成因和规律。

(2)玻尔理论

1900年，德国物理学家普朗克（Plank M）提出量子论。量子论认为：物质吸收和发射能量是不连续的(discontinuous)，是按照一个基本量或基本量的整数倍、一份一份地吸收和发射的，这种性质称为能量的量子化(quantization)能量的最小的基本量称为量子(quantum)。普朗克第一次摆脱了经典物理学的束缚，提出了微观世界的一个重要特征——能量量子化。

1905年, 爱因斯坦 (Einstein A) 在普朗克量子论的基础上提出光子 (photon) 学说, 并用它成功解释了光电效应。光子学说认为: 光不仅是一种波, 而且具有粒子性, 从实验可得出光子的能量 E 和辐射能的频率 ν 成正比, 即:

$$E=h\nu$$

光的动量 p 与光的波长成反比, 即:

$$p = \frac{h}{\lambda} \quad (7-3)$$

式中 $h=6.626 \times 10^{-34} \text{J}\cdot\text{s}$, 称为普朗克常数(Planck constant)。上述二式把光的粒子性和波动性联系了起来。

1913年, 玻尔在卢瑟福核原子模型的基础上, 结合普朗克 (Planck M) 的量子论、爱因斯坦 (Einstein A) 的光子学说, 提出了氢原子的原子结构理论。其理论要点包括以下几个方面。

①原子中的电子只能在某些固定轨道上绕核运动, 电子在这些轨道上运动时并不辐射能量。固定轨道的角动量 L 只能等于 $\frac{h}{2\pi}$ 的整数倍:

$$L = mvr = n \frac{h}{2\pi} \quad (7-4)$$

式中 m 和 v 分别代表电子的质量和速度, r 为轨道半径, h 为普朗克常数, n 为量子数 (quantum number), 取正整数。根据假设条件, 求得 $n=1$ 时允许轨道的半径为52.9pm, 这就是著名的波尔半径。

②在一定轨道上运动的电子具有一定的能量, 称之为定态 (stationary state), n 值为1的定态, 称为基态(ground state)。基态是能量最低即最稳定的状态。其余的定态都是激发态(excited state), 各激发态的能量随 n 值增大而增加。轨道的这些不同的能量状态, 称为能级 (energy level)。氢原子轨道的能级如图7-2所示。

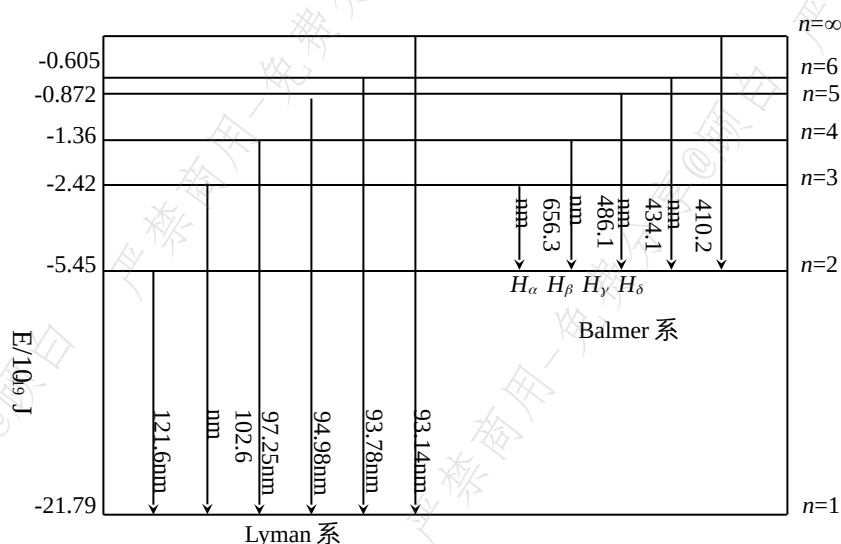


图 7-2 氢原子轨道能级示意图

③处于低能级轨道上的电子吸收能量后会跃迁到能量较高的激发态，处于激发态的电子不稳定，停留短暂时间（约 10^{-8}s ）后就会返回基态或其它能量较低的激发态，同时以光的形式释放出能量，光的频率取决于跃迁所涉及的两原子轨道的能量差：

$$h\nu = E_2 - E_1 \quad (7-5)$$

$$\nu = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

由于各轨道的能量不同，不同轨道间的能量差也不同，电子从一高能量轨道跃入一低能量轨道时，只能发射出具有固定能量、波长和频率的光束，这就是原子产生线状光谱的原因。原子的线状光谱是原子轨道能量量子化的实验证据。

玻尔理论圆满地解释了氢原子光谱和 He^+ 、 Li^{2+} 等类氢原子光谱，但不能说明多电子原子的光谱，甚至不能说明氢原子光谱的精细结构（氢光谱的每条谱线实际上是由若干条很靠近的谱线组成的）。究其原因，在于该理论是建立在经典力学的基础上，而从宏观到微观，物质的运动规律发生了根本的变化。电子是一种微观粒子，其运动不遵守经典物理学中的力学定律，而服从微观粒子特有的规律。

7.1.2 原子的量子力学模型

微观粒子与宏观物体的运动规律在本质上有很大差别。

(1) 微观粒子的波粒二象性

20世纪初，物理学家通过光的干涉、衍射等现象说明光具有波动性；而光电效应又说明光具有粒子性。因此光具有波动性和粒子性两重性质，称为光的波粒二象性。

受光的波粒二象性启发，法国物理学家德布罗依(Louis de Broglie)在1924年大胆地提出了物质波假说，认为微观粒子除了具有粒子性以外，还具有波的性质，这种波称为德布罗依波或物质波。他预言质量为 m 、运动速度为 v 的微观粒子的波长为：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (7-6)$$

式中 p 为微观粒子的动量，表现了微粒的粒子性特征； λ 是微观粒子的波长，表现了微粒的波动性特征。德布罗依通过普朗克常数 h 将它们联系在一起。

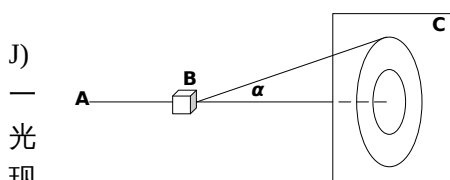


图 7-3 电子衍射图

德布罗意的大胆假说在1927年被戴维逊(Davission C)和革末(Germer L H)的电子衍射实验证实。实验是将束低速的电子流从A处射出，通过薄的镍晶体(作为栅)B，经晶格的狭缝射到感光屏C上，结果屏幕上出与光的衍射一样的明暗相间的衍射环纹，称为电子射(图7-3)。由于衍射是一切波的基本特征，由此表

电子具有波动性。根据衍射实验得到的电子波的波长与由式(7-6)所计算的波长完全一致，证明德布罗意关于微观粒子的波粒二象性的关系式是正确的。质子、中子、 α 粒子、原子和分子等粒子的波动性在后来的实验中也得到证实。宏观物体由于其质量较大，运动速度较小，所以无法观察到波动性。

(2) 测不准原理

对于宏观物体的运动，根据经典力学，可以准确指出它们在某一瞬间的速度和位置。但

对于具有波粒二象性的微观粒子的运动来说,就不可能同时准确测定其在某瞬间的位置和速度。这就是1927年德国物理学家海森堡(Heisenberg)经严格推导提出的测不准原理(uncertainty principle)。测不准原理的数学表示式为:

$$\Delta p_x \cdot \Delta x \geq h \quad (7-7)$$

式中, Δx 为实物粒子的位置不准确程度; Δp_x 为实物粒子的动量不准确程度, h 为普朗克常数。这表明,不可能设计出一种实验方法,在准确测量粒子的位置(或坐标)的同时,又能准确地测量该粒子的速度(或动量)。粒子位置的测定准确度越大(Δx 越小),其动量在 x 方向的分量的准确度就越差(Δp_x 越大);反之亦然。测不准原理对于象电子那样小的粒子来说是极其重要的。如果非常准确地知道电子的速度,也就是准确地知道电子的能量,那就不能同时准确地知道它的位置。

(3)微观粒子运动的统计性

根据量子力学理论,微观粒子的运动规律只能采用统计的方法作出概率性的判断。

电子衍射实验中,若能控制电子流强度,小到电子几乎是一个一个发射出去的,时间较短时,感光屏上只会有一些无规则分布的衍射斑点,显示出电子的微粒性。但随着时间的延长,衍射斑点的数目逐渐增多,感光屏上就出现了规则的衍射条纹,最后所得图象与大量电子短时间产生的环纹完全一样,显示出电子的波动性。衍射环纹中亮的地方,是电子到达机会多的地方,暗的地方就是电子到达机会少的地方。虽然个别电子在感光屏上出现的位置无法预言,但可以知道电子在哪些地方出现的机会多,哪些地方出现的机会少,这就是概率(probability)。核外电子的运动具有概率分布(probability distribution)的规律。概率分布规律属于统计规律。

综上所述,具有波粒二象性的微观粒子不再服从经典力学规律,它们的运动没有确定的轨道,只有一定的空间概率分布,遵循测不准原理。

7.2 核外电子运动状态

7.2.1 薛定谔方程和原子轨道

(1)描述微观粒子运动的基本方程——薛定谔方程

1926年奥地利物理学家薛定谔(Schrödinger E)提出了描述微观粒子运动状态变化规律的基本方程,这个方程是一个二阶偏微分方程,它的表达式如下:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0 \quad (7-8)$$

式中 ψ 是波函数, E 是体系的总能量, V 是电子的势能, h 是普朗克常数, m 是电子的质量, x 、 y 、 z 是空间坐标。

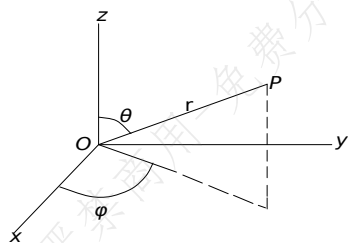


图 7-4 直角坐标与球坐标的关系

$$x = r \sin \theta \cos \varphi \quad y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

薛定谔方程中包含着体现微粒性(如 E 、 V 、 m)和波动性(ψ)的物理量,所以它能正确反映微观粒子的运动状态。解薛定谔方程的目的是求波函数 ψ 以及与之相对应的能量 E 。薛定谔方程的每一个合理的解 ψ 表示电子的一种运动状态,与 ψ 相对应的 E 就是电子在这一运动状态下的能量。 ψ 是空间坐标 x 、 y 、 z 的函数, $\psi = f(x, y, z)$ 。由于薛定谔方程的导出和求解需要较深的数学知识,远远超出了本课程的的范围,故这里仅简单介绍氢原子薛定谔方程的求解结果,并把它推广到其他原子。

为了求解方便,需把直角坐标(x, y, z)变换为球坐标(r, θ, φ),如图7-4所示。并把 $\psi(r, \theta, \varphi)$ 分解为径向部分 $R(r)$ 和角度部分 $Y(\theta, \varphi)$ 的积,即 $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \cdot Y(\theta, \varphi)$ 。式中, $R(r)$ 只与电子离核的距离有关,称做径向波函数(radial wave function); $Y(\theta, \varphi)$ 只与角度 θ 、 φ 有关,称作角度波函数(angular wave function)。

(2) 波函数和原子轨道

通过薛定谔方程解出来的 ψ 为描述核外电子空间运动状态的数学表达式。电子波的波函数 ψ 没有明确直观的物理意义。

不是每一个薛定谔方程的解都是合理的。在求解过程中引入了三个常数项 n 、 l 和 m ,且只有当 n 、 l 和 m 的取值符合某些要求时,解得的波函数 ψ 才是合理的解。 n 、 l 和 m 分别称为主量子数、角量子数和磁量子数。当 n 、 l 和 m 的值确定时,就可得到薛定谔方程的合理解,也就得到了一个波函数的具体表达式,即电子的空间运动状态也就确定了。量子力学中,把 n 、 l 和 m 三个量子数都有确定值的波函数称为一个原子轨道(atomic orbital,缩写AO)。要注意的是,量子力学中的“原子轨道”的意义不是指电子在核外运动遵循的轨迹,而是指电子的一种空间运动状态,它不同于宏观物体的运动轨道,也不同于前面所说的玻尔的固定轨道。

7.2.2 四个量子数

(1) 主量子数 n

主量子数 n (principal quantum number)表示核外电子出现最大概率区域离核的远近,是决定轨道能量高低的主要因素。可以取1、2、3等正整数,一个数值表示一个电子层。 n 值越大,表明电子层离核越远,电子能量越高。 n 相同的电子称为同层电子。在光谱学上另用一套拉丁字母K、L、M……来表示 n 不同的电子层:

主量子数(n) 1 2 3 4 5 6 7

电子层: K L M N O P Q

(2) 角量子数 l

角量子数 l (angular-momentum quantum number)表示电子运动的角动量的大小,它决定电子在空间的角度分布情况,决定原子轨道的形状。在多电子原子中与主量子数共同决定电子能量高低。在高分辨率的分光镜下,可以看到原子的光谱线是由几条非常靠近的细谱线构成的,这表明在某一电子层内,电子的运动状态和能量稍有不同,也就是说在同一电子层中还存在若干电子亚层,此时 n 相同, l 不同,能量也不相同。

l 的取值受主量子数 n 值的限制,它可以取0到 $(n-1)$ 的正整数,一个数值表示一个电子亚层。 l 数值与光谱学上规定的电子亚层符号之间的对应关系为:

角量子数(l) 0 1 2 3 4 5

电子亚层符号 s p d f g h

$l=0$ 表示球形的s原子轨道; $l=1$ 表示哑铃形的p原子轨道; $l=2$ 表示花瓣形的d原子轨道。显然,角量子数 l 不同,原子轨道的形状也不同。当 n 和 l 都相同时,电子具有相同的能量,他们处在同一能级、同一电子亚层。在同一电子层中,能量依s、p、d、f依次升高。

例如, $n=1$ 的第一电子层中, $l=0$,所以只有一个亚层,即1s亚层,相应电子为1s电子。 $n=2$ 的第二电子层中, $l=0、1$,可有两个亚层,即2s、2p亚层,相应电子为2s、2p电子。 $n=3$ 的第三电子层中, $l=0、1、2$,可有三个亚层,即3s、3p、3d亚层,相应电子为3s、3p、3d电子。 $n=4$ 的第四电子层中, $l=0、1、2、3$,可有四个亚层,即4s、4p、4d、4f亚层,相应电子为4s、4p、4d、4f电子。

(3)磁量子数 m

磁量子数 m (magnetic quantum number) 是通过实验发现的,激发态原子在外磁场作用下,原来的一条谱线会分裂成若干条,这说明在同一亚层中往往还包含着若干个空间伸展方向不同的原子轨道。磁量子数 m 决定了在外磁场作用下,电子绕核运动的角动量在磁场方向上的分量大小。它是用来描述原子轨道在空间的不同伸展方向的。

m 的允许取值由 l 决定,可取 $-l, \dots, -1, 0, +1, \dots, +l$ 共 $2l+1$ 个整数。这意味着亚层中的电子有 $2l+1$ 个取向,每一个取向相当于一个轨道。

	s($l=0$)	p($l=1$)	d($l=2$)
取向数 ($2l+1$)	1	3	5
m 取值	0	-1,0,+1	-2, -1,0,+1,+2
对应原子轨道名称	s	p_y, p_z, p_x	$d_{xy}, d_{yz}, d_{z^2}, d_{xz}, d_{x^2-y^2}$

$n、l、m$ 三个量子数确定了一个原子轨道,在没有外加磁场的情况下, $n、l$ 相同,但 m 不同的同一亚层的原子轨道属于同一能级,能量是完全相等的,叫等价轨道(equivalent orbital),或称简并轨道(degenerate orbital)。

亚层 s p d f

等价轨道 一个s轨道 三个p轨道 五个d轨道 七个f轨道

主量子数越高,不仅轨道能量升高,轨道的数目也增多,而且类型(形状和方向)也更多样。

(4)自旋量子数 m_s

自旋量子数 m_s 是描述电子自旋运动状态的量子数。 m_s 取值只有两个,即 $+\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$,其中每一个数值表示电子的一种自旋状态。两个电子处于不同的自旋状态叫做自旋反平行,可用正反箭头 $\uparrow \downarrow$ 来表示;处于相同的自旋状态叫做自旋平行,可用同向箭头 $\uparrow \uparrow$ 来表示。

表7-1 量子数与电子层最大容量

电子层主量子数 n	K	L	M	N
-------------	---	---	---	---

	1	2		3			4			
电子亚层	s	s	p	s	p	d	s	p	d	f
电子亚层角量子数 <i>l</i>	0	0	1	0	1	2	0	1	2	3
电子亚层符号	1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p	4d	4f
磁量子数 <i>m</i>	0	0	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
			0		0	0		0	0	0
			+1		+1	+1		+1	+1	+1
						+2			+2	+2
									+2	+3
电子亚层轨道数目	1	1	3	1	3	5	1	3	5	7
容纳电子数目	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14
<i>n</i> 电子层最大容量 $2n^2$	2	8		18			32			

综上所述，每个电子的运动状态可以用四个量子数 n 、 l 、 m 、 m_s 来描述。主量子数 n 决定电子的能量和电子离核的远近（电子所处的电子层）；角量子数 l 决定原子轨道的形状（电子处在哪一个亚层），在多电子原子中 l 也影响电子的能量；磁量子数 m 决定原子轨道在空间伸展的方向（电子处在哪一个轨道）；自旋量子数 m_s 决定电子自旋的方向。根据 n 、 l 、 m 的取值，可以知道第 n 电子层的原子轨道总数为 n^2 。而每一个原子轨道只能容纳两个自旋方向相反的电子（保里不相容原理），因此可以推出各电子层最多能容纳的电子数为 $2n^2$ （表7-1）。

7.2.3 原子轨道和电子云的角度分布图

(1) 原子轨道的角度分布图

为了讨论方便，分别将径向部分 $R(r)$ 随 r 的变化以及角度部分 $Y(\theta, \varphi)$ 随 θ 、 φ 的变化作图，即可得到波函数的径向分布图和角度分布图。由于波函数的角度分布图对于了解原子轨道的空间构型意义重大，所以下面着重讨论波函数的角度分布图。

原子轨道角度分布图（或波函数角度分布图）的具体作法是：从坐标原点（原子核所在的位置）出发，引出不同 θ 、 φ 角度的线段，其长度等于 Y 的绝对值。连接这些线段的端点就可得到某些闭合的立体曲面，这个曲面就是波函数或原子轨道的角度分布图。曲面上每点到原点的距离代表这个 θ 、 φ 角度上 Y 值的大小。

【例7-1】试画出 p_z 原子轨道角度分布图。

求解薛定谔方程可得
$$Y_{p_z} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

可见， Y_{p_z} 函数比较简单，它只与 θ 有关而与 φ 无关。

不同 θ 时 Y 值为：

θ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
$\cos \theta$	+1	+0.866	+0.707	+0.5	0	-0.5	-0.707	-0.866	-1

Y_{p_z}	+0.489	+0.423	+0.346	+0.244	0	-0.244	-0.346	-0.423	-0.489
-----------	--------	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------

由表中数据可以先画出 Y_{p_z} 在 xz 平面上的曲线(图7-5)。由于 Y_{p_z} 不随 φ 而变化, 故将该曲线绕 z 轴旋转 360° , 得到的空间闭合曲面就是 p_z 的原子轨道的角度分布图。此图形分布在 xy 平面的上下两侧, 在 z 轴上出现极值, 且对称地分布在 z 轴的周围, 呈8字形双球面, 习惯上叫做哑铃形。 z 轴为 p_z 原子轨道的对称轴。在 xy 平面上 Y_{p_z} 值为零, 故 xy 平面是 p_z 原子轨道角度分布图的节面。 Y_{p_z} 的数值可为正值或负值, 故在相应的曲面区域内分别以“+”或“-”号标记。 p_x 、 p_y 和 p_z 原子轨道的角度分布图形相似, 只是对称轴不同而已。

其它原子轨道角度分布图也可依类似的方法画出。图7-6为其它原子轨道的角度分布剖面图。

s 轨道呈球形; d 轨道都呈花瓣形, 其中 $Y_{d_{xy}}$ 、 $Y_{d_{yz}}$ 、 $Y_{d_{xz}}$ 分别在 x 轴和 y 轴、 y 轴和 z 轴、 x 轴和 z 轴之间夹角的角平分线上出现极值; $Y_{d_{z^2}}$ 在 z 轴上、 $Y_{d_{x^2-y^2}}$ 在 x 轴上和 y 轴上分别出现极值。由此可见, 原子轨道角度分布图表明了原子轨道的极大值方向以及原子轨道的正负号, 它将在解释化学键的成键方向以及能否成键方面有着重要的意义, 这些将在分子结构中加以讨论。

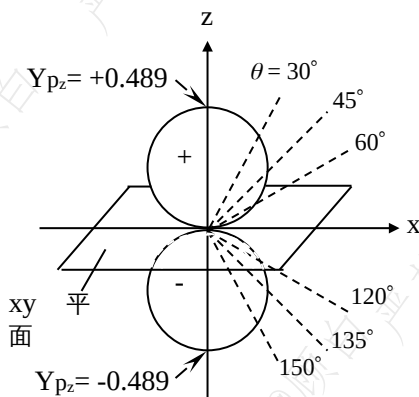


图 7-5 p_z 原子轨道的角度分布图

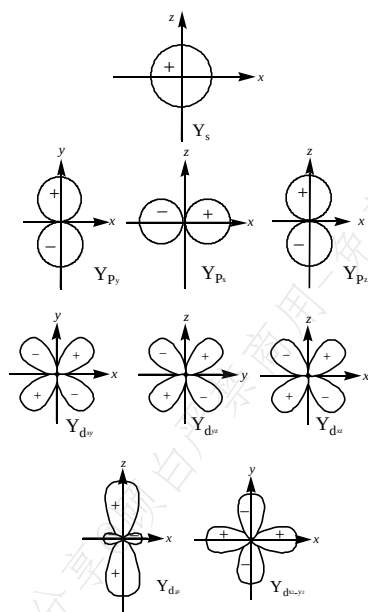


图 7-6 s 、 p 、 d 原子轨道角度分布剖面图

(2) 电子云及电子云角度分布图

微粒的波函数 ψ 没有明确的物理意义, 但波函数 ψ 的平方 ($|\psi|^2$) 却反映了粒子在空间某点单位体积内出现的概率即概率密度 (probability density)。在这个意义上, 电子等实物微粒的波是一种“概率波”, 对照电子衍射图, 在衍射强度 (即波的强度) 大的地方, 电子出现的概率密度就大; 在衍射强度小的地方, 电子出现的概率密度就小; 而在整个区域里形成一个有规律连续概率分布。

为了形象化地表示核外电子运动的几率密度, 习惯用小黑点分布的疏密来表示电子出现概率密度的相对大小。小黑点较密的地方, 表示概率密度较大, 即单位体积内电子出现的机会多。这种用来描述电子在核外出现的概率密度分布的空间图像称电子云 (electron cloud)。图7-7是基态氢原子

1s 电子云示意图。

将 $|Y|^2$ 对 θ 、 φ 作图所得的



图像就称为电子云角度分布图(图7-8)。这种图形只能表示出电子在空间不同角度所出现的概率密度大小,并不能表示出电子出现的概率密度和离核远近的关系。它们和相应的原子轨道角度分布图的形状基本相似,但有两点区别:

①原子轨道角度分布有正、负号之分,而电子云角度分布均为正值,这是由于 Y 值经平方后就没有正、负号的区別了。

②电子云的角度分布图要比原子轨道的角度分布图“瘦”一些,因为 $|Y|$ 值小于1,所以 $|Y|^2$ 值更小些。在讨论分子的几何结构及其价键类型时常用到电子云图像。

7.3 原子电子层结构和元素周期系

7.3.1 多电子原子的核外电子排布

(1)多电子原子的能级

除氢原子外,其它原子的核外都多于一个电子,这些原子统称为多电子原子(polyelectronic atom)。多电子原子中电子的能级除了与核电荷大小有关外,还与电子之间的相互作用有关。

(1.1)屏蔽效应

在多电子原子中,电子除受到原子核的吸引外,电子之间还存在着排斥作用。美国化学家斯莱脱(Slater J C)认为,在多电子原子中,某一电子受其余电子的排斥作用,与原子核对该电子的吸引作用正好相反。因此,可以认为其余电子屏蔽了或削弱了原子核对该电子的吸引作用,该电子实际上所受到的核的引力要小于核电荷数 z ,即要从 z 中减去一个 σ 值, σ 称为屏蔽常数(screening constant)。 $z^* = z - \sigma$ 。 z^* 称为有效核电荷。显然 σ 体现了其余电子对核电荷的影响,或者说, σ 代表了将原有核电荷抵消的部分。这种将其他电子对某个电子的排斥作用,归结为抵消一部分核电荷的作用,称为屏蔽效应(shielding effect)。在原子中,如果屏蔽效应大,就会使电子受到的有效核电荷的作用减少,因而电子具有的能量就增大。

对某一电子来说, σ 的数值与其余电子的多少以及这些电子所处的轨道有关,也与该电子本身所在的轨道有关。一般来讲,内层电子对外层电子的屏蔽作用较大,外层电子对较内层电子可近似地看作不产生屏蔽作用。

屏蔽常数 σ 可用斯莱脱经验规则计算出来。斯莱脱规则如下:

- ①将原子中的轨道按下列顺序分组:(1s)、(2s, 2p)、(3s, 3p)、(3d)、(4s, 4p)、(4d)、(4f)、(5s, 5p)等。
- ②在上述顺序中处于被屏蔽电子右侧各组轨道的电子,对此电子无屏蔽作用,即 $\sigma=0$ 。
- ③1s轨道上的2个电子间的 σ 为0.30; $n>1$ 时,各组内电子间 σ 为0.35。
- ④如被屏蔽电子为(ns, np)组中的电子,则(n-1)电子层中的每个电子对被屏蔽电子的 σ

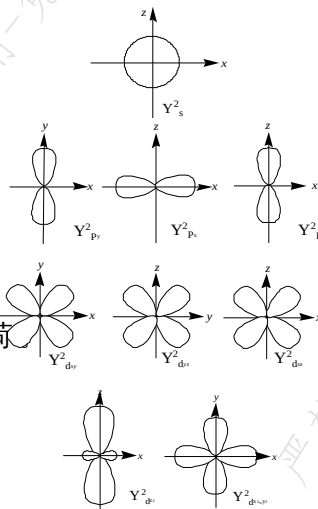


图 7-8 s、p、d 电子云角度分布剖面图

为0.85, (n-2)以及更内层中的电子的 σ 为1.00。

⑤如被屏蔽电子为(nd)或(nf)组中的电子,按上述顺序所有左侧各组中的各电子对被屏蔽电子的 σ 均为1.00。

在计算原子中某电子的 σ 值时,可将有关屏蔽电子对该电子的 σ 值相加而得。

例如锂原子是由带3个单位正电荷($z=3$)的原子核和核外3个电子构成。其中2个电子处在1s状态,1个电子处在2s状态,按经验规则,对2s电子而言,2个1s电子对它的屏蔽作用为 $\sigma=2\times 0.85$,因此2s电子相当于处在有效核电荷 $z^*=z-\sigma=3-2\times 0.85=1.3$ 的作用下运动。

(1.2) 钻穿效应

图7-9为3d和4s的电子云径向分布图。由图可知,4s的最大峰比3d的最大峰离核远得多但4s有4个峰,3d仅一个峰,且4s的小峰离核更近,表明4s电子可以钻到离核更近的地方,更好地避开了其它电子的屏蔽,导致4s轨道能量降低,产生能级交错,使得 $E_{4s} < E_{3d}$ 。这种外层电子向内层钻穿而引起能量变化的效应称为钻穿效应。

对于n值相同、l不同的轨道,l值越小,其电子云径向分布图上的峰的数目越多,其小峰越接近原子核,电子钻到核附近回避其它电子屏蔽的能力越强,能量越低。因此对于多电子原子来说,n相同、l不同时,能量高低顺序是 $E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}$ 。

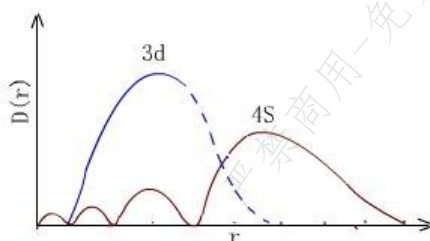


图7-9 3d和4s的径向分布图

(1.3) 鲍林近似能级图

1939年,美国化学家鲍林(Pauling L)根据大量光谱实验数据及理论计算,总结出多电子原子中各轨道能量的高低顺序,并用图近似地表示出来(图7-10),称为鲍林近似能级图(approximate energy level diagram)。图中用小圆圈表示原子轨道,它们所在位置的相对高低

表示了各轨道能级的相对高低。鲍林能级图反映了核外电子填充的一般顺序。

从图7-10中可以看出,鲍林近似能级顺序为:

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < \dots$$

对于鲍林近似能级图,需要注意以下几点:

①它只有近似的意义,不可能完全反映出每个元素的原

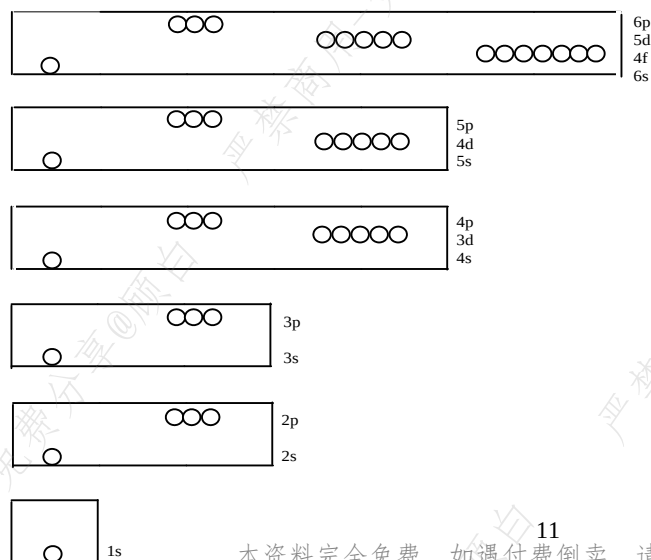


图 7-10 鲍林近似能级图

子轨道能级的相对高低。

②它只能反映同一原子内各原子轨道能级之间的相对高低。不能用鲍林近似能级图来比较不同元素原子轨道能级的相对高低。

③电子在某一轨道上的能量，实际上与原子序数(核电荷数)有关。核电荷数越大，对电子的吸引力越大，电子离核越近，轨道能量就降得越低，而且各原子轨道能量降低的程度是不同的。柯顿(Cotton F A)就因此提出了原子轨道能量相对高低与原子序数的关系图，该图与鲍林的近似能级图有所不同，最大的优点是反映了原子轨道能级与原子序数的关系，读者有兴趣可参阅相关的书籍。

根据原子中各轨道能量高低的情况，常把原子轨道划分为若干个能级组(图7-10中分别用方框表示)。相邻两个能级组之间的能量差比较大，而同一能级组中各原子轨道的能量差较小或很接近。能级组的划分与元素周期系中元素划分为七个周期是相一致的，即元素周期系中元素划分为周期的本质原因就是能量。

(2)核外电子排布

(2.1)核外电子排布的一般规则

根据原子光谱实验和量子力学理论，原子核外电子排布服从以下原则。

①保里不相容原理：1925年，奥地利科学家保里 (Pauli W E) 在光谱实验的基础上，提出了后来被实验证实的一个假设，即在同一原子中，不可能有四个量子数完全相同的电子存在。换言之，每一个轨道内最多只能容纳两个自旋方向相反的电子。

②能量最低原理 (principle of lowest energy)：在不违背保里不相容原理的前提下，核外电子在各原子轨道上的排布应使整个原子能量处于最低的状态。因此，电子总是先分布在能量较低的轨道上，只有当能量最低的轨道已占满后，电子才能依次进入能量较高的轨道。

③洪特规则 (Hund's rule)：1925年，德国科学家洪特 (Hund F) 从大量光谱实验数据中发现电子在能量相同的轨道上分布时，总是尽可能先分占等价轨道，且自旋相同。这样的排布方式可以使得原子的能量较低，体系较稳定，称为洪特规则。

此外，量子力学理论还指出，当等价轨道被电子半充满或全充满时(如 p^3 、 d^5 、 f^7 或 p^6 、 d^{10} 、 f^{14})或等价轨道全空(p^0 、 d^0 、 f^0)时，体系能量最低最稳定。这被称为洪特规则的特例。

(2.2)基态原子的核外电子排布式

根据鲍林近似能级顺序和电子排布三原则，将基态原子的电子按顺序依次填入各原子轨道中，最后将各原子轨道按主量子数和角量子数递增的顺序排列，就可以得到各元素原子基态 (最低能量状态) 的核外电子排布式，即电子排布构型 (electron configuration)。

写基态原子的电子排布式要注意三点：

①电子排布式中能级的书写次序与电子填充的先后次序并不完全一致。如按鲍林近似能级图，电子填充时4s先于3d，但书写时应按主量子数 n 和角量子数 l 的数值由低到高的顺序书写，即把3d写在4s前面，和同层的3s、3p写在一起。如Mn的电子层结构应书写为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$ 。

②为避免电子排布式写得过长，通常将内层已达到稀有气体原子结构构型的部分写成原子实 (原子实是指原子中除去最高能级组以外的原子实体) 的形式，用相应稀有气体符

号加方括号表示。如Ca的电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ ，也可写成原子实的形式，即为 $[\text{Ar}]4s^2$ 。

③核外电子排布的三原则对于绝大多数原子来说是适用的。而有些元素，如 $_{24}\text{Cr}$ 、 $_{29}\text{Cu}$ 、 $_{41}\text{Nb}$ 、 $_{42}\text{Mo}$ 、 $_{44}\text{Ru}$ 、 $_{45}\text{Rh}$ 、 $_{46}\text{Pd}$ 、 $_{47}\text{Ag}$ 、 $_{57}\text{La}$ 、 $_{58}\text{Ce}$ 、 $_{64}\text{Gd}$ 、 $_{78}\text{Pt}$ 、 $_{79}\text{Au}$ 、 $_{89}\text{Ac}$ 、 $_{90}\text{Th}$ 、 $_{91}\text{Pa}$ 、 $_{92}\text{U}$ 、 $_{93}\text{Np}$ 、 $_{96}\text{Cm}$ 等，根据光谱实验数据得出的原子核外电子排布式稍有例外。

表7-2是根据光谱实验数据确定的各元素基态原子的电子层结构，下面分别加以讨论。

第一周期由第1号元素氢和第2号元素氦构成，核外电子填在1s轨道上，电子排布式分别为 $1s^1$ 和 $1s^2$ 。

从第3号元素锂到第10号元素氖，构成第二周期，新增电子将依次排入2s和2p轨道，直到2p轨道全充满。

从第11号元素钠到第18号元素氩，构成第三周期，电子依次填充在3s和3p轨道上，直到3p轨道全充满。但是第三电子层尚未达到该层的最大容量。第一、二、三周期都是短周期

第19号元素钾，其最后一个电子按照能级顺序是填在4s轨道，而不是3d轨道上，这样出现了新的电子层，从而开始了第四周期。从第四周期开始，各周期都是长周期，核外电子排布情况要比短周期复杂。从21号元素钪开始到30号元素锌，最后一个电子填在3d轨道上即原子的次外电子层上，这些元素称为过渡元素(transition elements)，24号铬和29号铜，其电子层结构分别是 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ 和 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$ ，而不是 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^4 4s^2$ 和 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$ ，这是因为3d轨道的半充满和全充满状态能量较低缘故。从31号镓到36号氪，电子依次填充4p轨道，第四能级组填满，完成了第四周期第四周期共有18个元素。

第五周期的情况基本和第四周期相似，电子填充第五能级组的原子轨道5s、4d、5p，，第五周期共有18个元素。

第六周期的元素，电子填充第六能级组的原子轨道6s、4f、5d、6p。第57号元素镧以后的14个元素(铈到镥)，它们的最后一个电子依次填充在倒数第三层的4f轨道上，使得化学性质与镧非常相似，故称镧系元素(lanthanides)。第六周期共有32个元素。

第七周期和第六周期情况相似，电子填充第七能级组的原子轨道，出现了从89号锕到103号铀15个锕系元素(actinides)。锕系元素和镧系元素又总称为内过渡元素(inner transition elements)。此外，铀($_{92}\text{U}$)以后的元素称为超铀元素(transuranic elements)。超铀元素都是用人合成的方法发现的，现已合成到118号元素。

表 7-2 各元素原子的电子排布

周期	原子 元素 序数 符号	电子结构	周期	原子 元素 序数 符号	电子结构	周期	原子 元素 序数 符号	电子结构
1	1 H	$1s^1$	5	37 Rb	$[\text{Kr}]5s^1$	6	73 Ta	$[\text{Xe}]4f^{14}5d^36s^2$
	2 He	$1s^2$		38 Sr	$[\text{Kr}]5s^2$		74 W	$[\text{Xe}]4f^{14}5d^46s^2$

第7章 原子结构

2	3	Li	[He]2s ¹		39	Y	[Kr]4d ¹ 5s ²		75	Re	[Xe]4f ¹⁴ 5d ⁵ 6s ²
	4	Be	[He]2s ²		40	Zr	[Kr]4d ² 5s ²		76	Os	[Xe]4f ¹⁴ 5d ⁶ 6s ²
	5	B	[He]2s ² 2p ¹		41	Nb	[Kr]4d ⁴ 5s ¹		77	Ir	[Xe]4f ¹⁴ 5d ⁷ 6s ²
	6	C	[He]2s ² 2p ²		42	Mo	[Kr]4d ⁵ 5s ¹		78	Pt	[Xe]4f ¹⁴ 5d ⁹ 6s ¹
	7	N	[He]2s ² 2p ³		43	Tc	[Kr]4d ⁵ 5s ²		79	Au	[Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ¹
	8	O	[He]2s ² 2p ⁴		44	Ru	[Kr]4d ⁷ 5s ¹		80	Hg	[Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ²
	9	F	[He]2s ² 2p ⁵		45	Rh	[Kr]4d ⁸ 5s ¹		81	Tl	[Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ¹
	10	Ne	[He]2s ² 2p ⁶		46	Pd	[Kr]4d ¹⁰		82	Pb	[Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ²
	11	Na	[Ne]3s ¹		47	Ag	[Kr]4d ¹⁰ 5s ¹		83	Bi	[Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ³
	12	Mg	[Ne]3s ²		48	Cd	[Kr]4d ¹⁰ 5s ²		84	Po	[Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁴
3	13	Al	[Ne]3s ² 3p ¹		49	In	[Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ¹		85	At	[Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁵
	14	Si	[Ne]3s ² 3p ²		50	Sn	[Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ²		86	Rn	[Xe]4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ² 6p ⁶
	15	P	[Ne]3s ² 3p ³		51	Sb	[Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ³		87	Fr	[Rn]7s ¹
	16	S	[Ne]3s ² 3p ⁴		52	Te	[Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁴		88	Ra	[Rn]7s ²
	17	Cl	[Ne]3s ² 3p ⁵		53	I	[Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁵		89	Ac	[Rn]6d ¹ 7s ²
	18	Ar	[Ne]3s ² 3p ⁶		54	Xe	[Kr]4d ¹⁰ 5s ² 5p ⁶		90	Th	[Rn]6d ² 7s ²
4	19	K	[Ar]4s ¹	6	55	Cs	[Xe]6s ¹	7	91	Pa	[Rn]5f ² 6d ¹ 7s ²
	20	Ca	[Ar]4s ²		56	Ba	[Xe]6s ²		92	U	[Rn]5f ³ 6d ¹ 7s ²
	21	Sc	[Ar]3d ¹ 4s ²		57	<u>La</u>	[Xe]5d ¹ 6s ²		93	<u>Np</u>	[Rn]5f ⁴ 6d ¹ 7s ²
	22	Ti	[Ar]3d ² 4s ²		58	<u>Ce</u>	[Xe]4f ¹ 5d ¹ 6s ²		94	<u>Pu</u>	[Rn]5f ⁶ 7s ²
	23	V	[Ar]3d ³ 4s ²		59	<u>Pr</u>	[Xe]4f ³ 6s ²		95	<u>Am</u>	[Rn]5f ⁷ 7s ²
	24	Cr	[Ar]3d ⁵ 4s ¹		60	<u>Nd</u>	[Xe]4f ⁴ 6s ²		96	<u>Cm</u>	[Rn]5f ⁷ 6d ¹ 7s ²
	25	Mn	[Ar]3d ⁵ 4s ²		61	<u>Pm</u>	[Xe]4f ⁵ 6s ²		97	<u>Bk</u>	[Rn]5f ⁹ 7s ²
	26	Fe	[Ar]3d ⁶ 4s ²		62	<u>Sm</u>	[Xe]4f ⁶ 6s ²		98	<u>Cf</u>	[Rn]5f ¹⁰ 7s ²
	27	Co	[Ar]3d ⁷ 4s ²		63	<u>Eu</u>	[Xe]4f ⁷ 6s ²		99	<u>Es</u>	[Rn]5f ¹¹ 7s ²
	28	Ni	[Ar]3d ⁸ 4s ²		64	<u>Gd</u>	[Xe]4f ⁷ 5d ¹ 6s ²		100	<u>Fm</u>	[Rn]5f ¹² 7s ²
	29	Cu	[Ar]3d ¹⁰ 4s ¹		65	<u>Tb</u>	[Xe]4f ⁹ 6s ²		101	<u>Md</u>	[Rn]5f ¹³ 7s ²
	30	Zn	[Ar]3d ¹⁰ 4s ²		66	<u>Dy</u>	[Xe]4f ¹⁰ 6s ²		102	<u>No</u>	[Rn]5f ¹⁴ 7s ²
	31	Ga	[Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ¹		67	<u>Ho</u>	[Xe]4f ¹¹ 6s ²		103	<u>Lr</u>	[Rn]5f ¹⁴ 6d ¹ 7s ²
	32	Ge	[Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ²		68	<u>Er</u>	[Xe]4f ¹² 6s ²		104	<u>Rf</u>	[Rn]5f ¹⁴ 6d ² 7s ²
	33	As	[Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ³		69	<u>Tm</u>	[Xe]4f ¹³ 6s ²		105	<u>Db</u>	[Rn]5f ¹⁴ 6d ³ 7s ²
	34	Se	[Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁴		70	<u>Yb</u>	[Xe]4f ¹⁴ 6s ²		106	<u>Sg</u>	[Rn]5f ¹⁴ 6d ⁴ 7s ²
	35	Br	[Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁵		71	<u>Lu</u>	[Xe]4f ¹⁴ 5d ¹ 6s ²		107	<u>Bh</u>	[Rn]5f ¹⁴ 6d ⁵ 7s ²
	36	Kr	[Ar]3d ¹⁰ 4s ² 4p ⁶		72	<u>Hf</u>	[Xe]4f ¹⁴ 5d ² 6s ²		108	<u>Has</u>	[Rn]5f ¹⁴ 6d ⁶ 7s ²
									109	<u>Mt</u>	[Rn]5f ¹⁴ 6d ⁷ 7s ²

注：表中斜体为过渡元素，加下划线为镧系和锕系元素。

(2.3) 基态阳离子的核外电子排布式

由原子失去电子变为阳离子时，失去电子的顺序不一定是电子填充的逆顺序，而是先失去最外层电子。如Mn的电子排布式是 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$ ， Mn^{2+} 的电子排布式是 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ ，而不是 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$ ，即先失去最外层4s轨道的两个电子。

(2.4)价层电子排布式

价电子指原子核外电子中能与其它原子相互作用形成化学键的电子。价电子所在的亚层称为价电子构型或价层电子排布式。为方便起见，需要表明某元素原子的电子层结构时往往只写出它的价电子层结构。对主族元素而言，价电子层结构是元素的最外电子层结构；对副族元素（镧系、锕系元素除外）而言，价电子层结构是最外ns亚层加上次外层(n-1)d亚层的构型，如锰的价层电子构型为 $3d^5 4s^2$ 。镧系、锕系元素还要考虑(n-2)f亚层的构型。元素在发生化学反应时，仅价电子层发生变化，其内部电子层是不变的，因此元素化学性质主要取决于价电子层结构。

7.3.2 原子的电子层结构和元素周期系

元素不是彼此孤立的，而是有着内在的联系。元素的性质随着原子序数的增加呈现周期性变化的规律称为元素周期律。元素周期律是自然界的基本规律，当把元素按原子序数递增的顺序排列成元素周期表时，在每一个周期内，原子的最外层电子构型重复 ns^1 至 $ns^2 np^6$ 的变化，即最外层电子数由1至8呈现周期性的变化。由于元素性质主要取决于其最外层电子构型，所以元素周期律源于原子电子层构型的周期性变化。

自1869年俄国科学家门捷列夫(Mendeleev D I)发表第一张元素周期表以来，至少已出现了七百多张不同形式的周期表。目前最通用的是由瑞士科学家维尔纳(Werner)首先倡导的长式周期表，几经修改，变成现在通用的形式（见书后彩页）。该表分为主表和副表。主表包含7行18列；副表包含2行，分别为镧系和锕系元素。

元素在周期表中的位置和它们的电子层结构有直接关系。

(1)原子序数(atomic number)

原子序数由原子的核电荷数或核外电子总数而定。

(2)周期(period)

周期表中从上到下的7行称为元素的周期。每一周期都开始一个新的电子层，因此元素在周期表中所处的周期数等于该元素的电子层数，还等于该元素原子的核外电子的最高能级所在的能级组数(表7-3)，也等于原子最外电子层的主量子数。各周期元素的数目等于相应能级组中原子轨道最多能容纳的电子数，如第四周期对应的能级组为4s、3d、4p，共9个原子轨道，最多可容纳18个电子，所以第四周期有18种元素。

表 7-3 各周期元素与相应能级组的关系

周期	元素数目	相应能级组中的原子轨道	电子最大容量
1	2	1s	2
2	8	2s2p	8
3	8	3s3p	8
4	18	4s3d4p	18
5	18	5s4d5p	18
6	32	6s4f5d6p	32

7	26 (未完)	7s5f6d (未完)	未满
---	---------	-------------	----

第一周期有一个电子层，第二周期有两个电子层，其余类推（只有Pd属于第五周期，但只有4层电子）。

周期有长短之分。每一周期都是从 ns^1 (碱金属元素)开始到 ns^2np^6 (稀有气体)结束。在长周期中，过渡元素的最后一个电子填充在次外层 $(n-1)d$ ，甚至在倒数第三层 $(n-2)f$ 上。因为元素的性质主要取决于最外层电子，因此在长周期中元素性质的递变比较缓慢。

(3)族(group)

周期表中共有18列元素，每一列称为族。族的划分与基态原子的价电子构型密切相关。同族元素的电子层数从上至下逐渐增加，但它们的价电子构型相同，价电子数相等。

按照最后一个电子的填充方式可以将元素分为主族元素和副族元素。最后一个电子填充在最外层的为主族元素，填充在次外层或倒数第三层的为副族元素。主族元素(IA至VIIA)的价电子数等于最外层s和p电子的总数，也等于其族序数。稀有气体元素的最外层电子构型为 ns^2np^6 ，最外层有8个电子，达到稳定结构，所以按习惯称为零族元素。

周期表中的第3~12列元素共10列元素均为副族元素。IIIB~VIIB元素的族序数等于最外层s和次外层d亚层中的电子总数。VIII族元素包括第8、9、10列，其最外层s和次外层d亚层中的电子总数分别为8、9、10。IB、IIB元素的族序数等于最外层s电子数。镧系、锕系在周期表中都排在IIIB族。

(4)区 (block)

根据元素原子价电子层结构，可以把周期表中的元素所在的位置分成五个区(图7-11)：

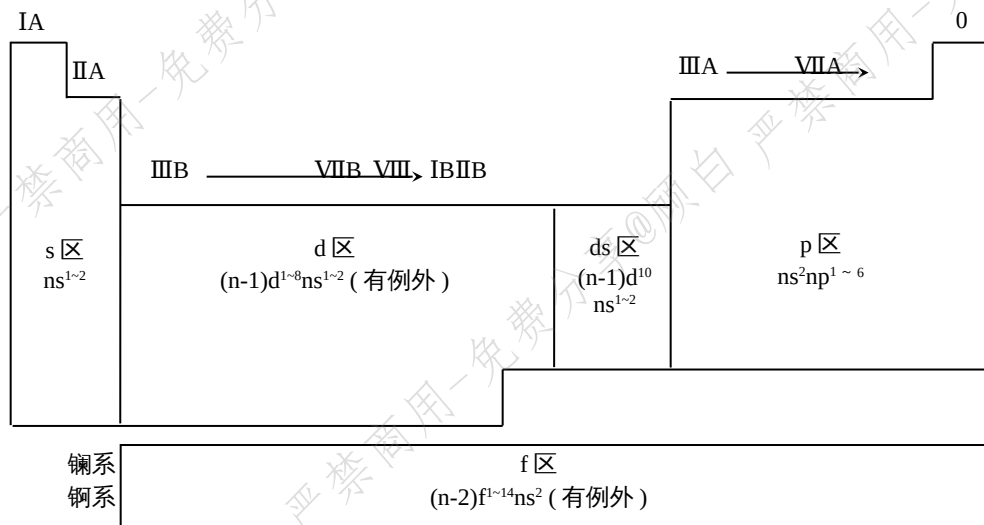


图 7-11 长式周期表中元素的分区示意图

①s区元素：指最后一个电子填在 ns 能级上的元素。位于周期表左侧。包括IA（碱金属）和IIA（碱土金属）。它们易失去最外层的一个或两个电子，形成+1或+2价正离子。它们是活泼金属。其价电子构型为 ns^{1-2} 。

②p区元素：指最后一个电子填充在np能级上的元素，位于周期表右侧，它包括ⅢA~ⅦA及零族元素，其价电子构型为 $ns^2np^{1\sim6}$ 。

③d区元素：一般是指最后一个电子填充在 $(n-1)d$ 能级上的元素，位于长周期表的中部。这些元素化学性质相近，有多变氧化态。包括ⅢB~Ⅷ族的所有元素，其价电子构型为 $(n-1)d^{1\sim8}ns^{1\sim2}$ 。其中ⅥB的价电子构型为洪特规则的半充满特例。

④ds区元素：指次外层的d能级上为全充满，最外层的电子数又与s区元素相同的元素，即ⅠB、ⅡB族元素，其价电子构型为 $(n-1)d^{10}ns^{1\sim2}$ 。

⑤f区元素：指最后一个电子填在 $(n-2)f$ 能级上的元素，即镧系、锕系元素，其价电子构型为 $(n-2)f^{1\sim14}(n-1)d^{1\sim2}ns^2$ 。该区元素价电子构型的差别主要表现在 $(n-2)f$ 轨道上的电子排布，对其元素性质影响很弱，因此该区元素性质极为相似。

7.3.3 元素基本性质的周期性变化规律

元素性质取决于原子的内部结构。既然原子的电子层结构具有周期性变化的规律，那么元素的基本性质，如原子半径、电离能、电子亲和能、电负性（通常把这些性质称为原子参数，atomic parameter）等也随之呈现明显的周期性。原子参数的周期性变化规律是讨论元素化学性质的重要依据。

(1)有效核电荷 Z^*

元素原子序数增加时，原子的核电荷数增加，电子层结构呈周期性变化，屏蔽常数亦呈周期性变化，导致有效核电荷 Z^* 呈周期性的变化。

在短周期中，元素从左到右，电子依次填充到最外层，由于同层电子间屏蔽作用弱，因此，有效核电荷显著增加。在长周期中的过渡元素部分，电子填充到次外层，所产生的屏蔽作用比这个电子进入最外层时要大一些，因此有效核电荷增大不多；但长周期的后半部电子又填入到最外层，因此有效核电荷又显著增大。

同一族元素由上到下，虽然核电荷增加较多，但由于依次增加一个电子层，因而屏蔽作用明显增大，导致有效核电荷增加不显著。

(2)原子半径 r

原子核的周围是电子云，它们没有确定的边界。我们通常所说的原子半径(atomic radius)，是人为规定的一种物理量。常用的有金属半径、共价半径、范德华半径三种。

表7-4 元素的原子半径 r/pm

IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIIB	VIII			IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0
H																	He
37																	122
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
152	111											88	77	70	66	64	160
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
186	160											143	117	110	104	99	191
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
227	197	161	145	132	125	124	124	125	125	128	133	122	122	121	117	114	198
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe

248	215	181	160	143	136	136	133	135	138	144	149	163	141	141	137	133	217
Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
265	217	173	159	143	137	137	134	136	136	144	160	170	175	155	163		
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu			
188	183	183	182	181	180	204	180	178	177	177	176	175					

表中数据引自大连理工大学无机化学教研室编写《无机化学》第四版

金属单质的晶体中，相邻两金属原子核间距离的一半，称为该金属原子的金属半径(metal radii)。同种元素的两个原子以共价单键连接时，它们核间距离的一半称为该原子的共价半径(covalent radii)。在分子晶体中，分子之间是以范德华力（即分子间力）结合的，这时相邻的非键的两个同种原子核间距离的一半，称为范德华半径(van der waals radii)。

如果金属原子取金属半径，非金属原子取共价半径，其相对大小可用表7-4表示。

原子半径的大小主要取决于原子的有效核电荷和核外电子的层数。在短周期中，从碱金属到卤素，由于原子的有效核电荷逐渐增加，而电子层数保持不变，因此核对电子的吸引力逐渐增大，原子半径逐渐减小。在长周期中，从过渡元素开始，原子半径减小比较缓慢，而在后半部的元素（例如，第四周期从Cu开始），原子半径反而略为增大，但随即又逐渐减小。这是由于在长周期过渡元素的原子中，电子的增加是填充在 (n-1) d层上，屏蔽作用大，使有效核电荷增加不多，核对外层电子的吸引力也增加比较少，因而原子半径减小较慢。而到了长周期的后半部，即自IB开始，由于次外层已充满18个电子，新增加的电子要加在最外层，半径又略为增大。当电子继续填入最外层时，由于有效核电荷的增加原子半径又逐渐减小。

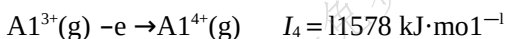
长周期中的内过渡元素，如镧系元素，从左到右，原子半径大体也是逐渐减小的，只是幅度更小，这是由于新增加的电子填入 (n-2) f层上，对外层电子的屏蔽效应更大，有效核电荷增加更小，因此半径减小更慢。这种镧系元素整个系列的原子半径缩小的现象称为镧系收缩(lanthanide contraction)。镧系收缩导致第五、六周期的同族过渡元素的性质极为相近在自然界往往共生在一起，不易分离。

同一主族，从上到下尽管核电荷数增多，但电子层增加的因素占主导地位，所以原子半径显著增加。同一副族，从上到下，原子半径的变化不如主族元素显著：从第四周期到第五周期，除钪分族外，原子半径略有增加；而第五周期和第六周期的同族元素的原子半径非常相近。

(3) 电离能I

原子失去电子的难易可用电离能 (ionization energy) 来衡量。基态气体原子失去一个电子成为带一个正电荷的气态正离子所消耗的能量称为该元素的第一电离能，用 I_1 表示。从一价气态正离子再失去一个电子成为二价正离子所需要的能量称为第二电离能 I_2 ，依此类推，还可以有第三电离能 I_3 、第四电离能 I_4 等。随着原子逐步失去电子，所形成的离子正电荷越来越大，因而失去电子变得越来越难，故第二电离能大于第一电离能，第三电离能大于第二电离能……，即 $I_1 < I_2 < I_3 < \dots$ 。

例如：



如果不加注明，电离能指的都是第一电离能。元素原子的电离能越大，其原子失去电子时吸收能量越多，原子失去电子越难；反之，电离能越小，原子失去电子越容易。电离能的大小主要取决于原子的有效核电荷、原子半径和原子的电子层结构。

同一周期中，从左到右，元素的有效核电荷逐渐增加，原子半径逐渐减小，元素的电离能逐渐增大。稀有气体由于具有稳定的电子层结构，故在同一周期元素中电离能最大。在长周期中部的过渡元素由于新增加的电子填入次外层，有效核电荷增加不多，原子半径减小较慢，电离能增加不显著，而且规律性不明显（表7-5）。

表7-5 元素的第一电离能 $I_1 / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VII B	VIII			IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0
H																	He
1312																	2372.3
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
520.3	899.5											800.6	1086	1402	1314	1681	2080.7
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
495.8	737.7											577.6	786.5	1012	1000	1251	1520.5
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
418.9	589.8	631	658	650	653	717	760	758	737	746	906	578.8	762.2	944	941	1140	1350.7
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
403	549.5	616	669	664	685	702	711	720	805	731	868	588.3	708.6	832	870	1008	1170.4
Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
375.7	502.9	524	654	761	770	760	840	880	870	891	1007	589.3	715.5	703	812	917	1037
Fr	Ra																
386	509																
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb				
538.1	528	523	530	536	543	547	592	564	572	581	589	596.7	603.4				
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No				
490	590	570	590	600	585	578	581	601	608	619	627	635	642				

表中数据引自倪静安主编《无机及分析化学》

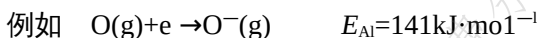
第二周期中Be和N的电离能比后面的元素B和O的电离能反而增大，这是由于Be的外电子层结构为 $2s^2$ ，N的外电子层结构为 $2s^2 2p^3$ ，都是比较稳定的结构，失去电子较难，因此电离能也大些。一般来说，具有 p^3 、 d^5 、 f^7 等半充满电子构型的元素都有较大的电离能，即比其前后元素的电离能都要大。而元素若具有全充满的构型，也将有较大的电离能，如II B族元素。

同一主族自上而下，最外层电子数相同，有效核电荷增加不多，而原子半径的增大起主

要作用，因此核对外层电子的引力逐渐减小，电子逐渐易于失去，电离能逐渐减小。

(4) 电子亲合能 E_A

原子结合电子的难易可用电子亲合能(electron affinity)来判断。元素的一个基态的气态原子获得一个电子成为一价气态负离子所放出的能量称为第一电子亲合能，用 E_{A1} 表示。负一价的气态负离子再得到一个电子的能量变化，叫做第二电子亲和能，用 E_{A2} 表示。依此类推一般元素的第一电子亲合能 E_{A1} 为正值，而第二电子亲合能 E_{A2} 为负值，这是由于负离子带负电排斥外来电子，如要结合电子必须吸收能量以克服电子的斥力。



如果不加注明，亲合能都是指第一电子亲和能。电子亲和能较难直接测定，且测定的准确性较差，所以与电离能相比，电子亲和能的数据不仅不全，而且不同来源的数据差异很大(表7-6)，使其应用受到很大限制。

元素原子的电子亲合能越大，其原子得到电子时放出的能量越多，因此越容易得到电子。反之亦然。电子亲合能的大小也主要决定于原子的有效核电荷、原子半径和原子的电子层结构。

表7-6 部分元素原子的电子亲合能 $E_A / \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

<i>H</i>							<i>He</i>
72.9							< 0
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
59.8	< 0	23	122	0±20	141	322	< 0
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
52.9	< 0	44	120	74	200.4	348.7	< 0
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
48.4	< 0	36	116	77	195	324.5	< 0
Rb		In	Sn	Sb	Te	I	Xe
46.9		34	121	101	190.1	295	< 0
Cs	Ba	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
45.5	< 0	50	100	100	180	270	< 0

表中数据引自倪静安主编《无机及分析化学》

同周期元素中，从左到右原子的有效核电荷逐渐增大，原子半径逐渐减小，原子得到电子的能力增强，元素的电子亲合能逐渐增大。同周期中以卤素的电子亲合能最大。氮族元素的 ns^2np^3 价电子层结构较稳定，电子亲合能反而较小。稀有气体 ns^2 和 ns^2np^6 的电子层结构稳定，使其电子亲合能非常小，为负值。

对于同族元素，综合考虑原子半径和有效核电荷两个因素，元素的电子亲和能自上而下的变化趋势是减小的，但规律性不强。第二周期一些元素如 F、O、N 的电子亲合能反而比第三周期相应元素的要小，这是由于 F、O、N 的原子半径很小，电子云密度大，结合电子时需要克服较大的电子间的排斥力，使得放出的能量减小。

(5) 电负性 χ

为了全面衡量分子中原子争夺电子的能力，引入了元素电负性(electronegativity)的概念。元素的电负性是指原子在分子中吸引电子的能力。电负性的概念是鲍林 (Pauling) 在1932年提出的，他指定最活泼的非金属氟的电负性 χ_F 为4.0，并根据热化学数据比较各元素原子吸引电子的能力，得出其他元素的电负性值(表7-7)。元素的电负性数值越大，表示原子在分子中吸引电子的能力越强。

在周期表中，电负性也呈有规律的递变。同一周期中，从左到右，原子的有效核电荷逐渐增大，原子半径逐渐减小，原子在分子中吸引电子的能力逐渐增加，因而元素的电负性逐渐增大。同一主族中，从上到下电子层构型相同，有效核电荷相差不大，原子半径增加的影响占主导地位，因此元素的电负性依次减小。必需指出，同一元素所处氧化态不同其电负性值也不同。

需要注意的是，电负性是一个相对值，本身没有单位。自从1932年鲍林提出电负性概念以后，1934年密立根(Mulliken R S)、1956年阿莱德(Allred A L)和罗周(Rochow E G)也分别提出一套电负性数据，因此使用数据时要注意出处，并尽量采用同一套电负性数据。

(6)元素的金属性和非金属性

元素的金属性(metallic behavior)是指其原子失去电子而变成正离子的倾向，元素的非金属性(nonmetallic behavior)是指其原子得到电子变成负离子的倾向。元素的原子越易失去电子金属性越强；越易获得电子，非金属性越强。影响元素金属性和非金属性强弱的因素和影响电离能、电子亲合能大小的因素一样，因此常用电离能来衡量原子失去电子的难易，用电子亲合能来衡量原子获得电子的难易。

表7-7 元素的电负性(L . Pauling值)

H																
2.1																
Li	Be											B	C	N	O	F
1.0	1.5											2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl
0.9	1.2											1.5	1.8	2.1	2.5	3.0
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br
0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.8	1.9	1.9	1.9	1.6	1.6	1.8	2.0	2.4	2.8
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I
0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.2	2.2	2.2	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	2.5
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At
0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.2	2.2	2.4	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2
Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np~No										
0.7	0.9	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4~1.3										

表中数据引自倪静安主编《无机及分析化学》

同一周期中，从左到右，元素的电离能逐渐增大，因此元素的金属性逐渐减弱；同一主族中，从上到下元素的电离能逐渐减小，因此元素的金属性逐渐增强。

同一周期中，从左到右，元素的电子亲合能逐渐增大，因此非金属性逐渐增强；同一主族中，从上到下电子亲合能逐渐减小，因此非金属性逐渐减弱。

元素的金属性和非金属性的强弱也可以用电负性来衡量。元素的电负性数值越大，原子在分子中吸引电子的能力越强，因而非金属性也越强。一般来讲，非金属的电负性大于2.0，金属的电负性小于2.0。但不能把电负性2.0作为划分金属和非金属的绝对界限，如非金属元素硅的电负性为1.8。

视 窗

【人物简介】

卢瑟福 Ernest Rutherford(1871~1937)，出生于新西兰的英国著名物理学家，原子核物理学之父，学术界公认他为继法拉第之后最伟大的实验物理学家。

他首先提出放射性半衰期的概念，将放射性物质分类为 α 射线与 β 射线，并证实 α 射线由氦核组成， β 射线由电子组成。因为“对元素蜕变以及放射化学的研究”，他荣获1908年诺贝尔化学奖。

1911年通过 α 粒子散射实验，成功证实原子核的存在，提出了“原子核模型”。1919年在 α 粒子轰击氮核的实验中发现了质子，成功实现人工核反应。

在原子结构理论的早期研究中，他起到了承上启下的关键作用。卢瑟福是汤姆逊的六位获诺贝尔奖学生之一，而他本人又指导过11位诺贝尔奖获得者。周期表中104号元素为纪念他而命名为“镭”。

【搜一搜】

徐光宪近似规则；科顿原子轨道能级图；原子簇；人造原子。

习 题

7-1 当氢原子的一个电子从第二能级跃入第一能级，发射光子的波长是121.6nm；当电子从第三能级跃入第二能级，发射光子的波长是656.5nm。

①哪一个光子的能量大？

②根据①的计算结果，说明原子中电子在各轨道上所具有的能量是连续的还是量子化的？

7-2 计算质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$ 的电子，以 $10^6 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度运动时产生的电子波的波长(nm)。如果这个电子的速度为 $0 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (静止不动)，则波长为多少？通过计算说明电子在什么情况下才呈现波动性？

7-3 写出 $n=4$ 主层中各个电子的 n 、 l 、 m 量子数与所在轨道符号，并指出各亚层中的轨道数和最多能容纳的电子数，总的轨道数和最多能容纳的总的电子数，各轨道之间的能量关系如何？(统一按下面的方法列表表示)。

$n=$

$l=$

$m=$

轨道符号：

亚层轨道数：

电子数：

总的轨道数：

总的电子数：

7-4 下列电子运动状态是否存在?为什么?

$$\textcircled{1} n=2, l=2, m=0, m_s=+\frac{1}{2}; \quad \textcircled{3} n=4, l=2, m=0, m_s=+\frac{1}{2};$$

$$\textcircled{2} n=2, l=1, m=2, m_s=-\frac{1}{2}; \quad \textcircled{4} n=2, l=1, m=1, m_s=+\frac{1}{2};$$

7-5 写出Ne原子中10个电子各自的四个量子数。

7-6 写出Ni原子最外两个电子层中每个电子的四个量子数。

7-7 试将某一多电子原子中具有下列各组量子数的电子，按能量由高到低顺序排列起来，如能量相同，则排在一起。

$$\textcircled{1} n=3, l=2, m=1, m_s=+\frac{1}{2}; \quad \textcircled{4} n=3, l=2, m=0, m_s=+\frac{1}{2};$$

$$\textcircled{2} n=4, l=3, m=2, m_s=-\frac{1}{2}; \quad \textcircled{5} n=1, l=0, m=0, m_s=-\frac{1}{2};$$

$$\textcircled{3} n=2, l=0, m=0, m_s=+\frac{1}{2}; \quad \textcircled{6} n=3, l=1, m=1, m_s=+\frac{1}{2}.$$

7-8 当原子被激发时，通常是它的最外层电子向更高的能级跃迁。在下列各电子排布中哪种属于原子的基态?哪种属于原子的激发态?哪种纯属错误?

$$\textcircled{1} 1s^2 2s^1; \quad \textcircled{5} [\text{Ne}] 3s^2 3p^8 4s^1;$$

$$\textcircled{2} 1s^2 2s^2 2d^1; \quad \textcircled{6} [\text{Ne}] 3s^2 3p^5 4s^1;$$

$$\textcircled{3} 1s^2 2s^2 2p^4 3s^1; \quad \textcircled{7} [\text{Ar}] 4s^2 3d^3.$$

$$\textcircled{4} 1s^2 2s^4 2p^2;$$

7-9 写出下列原子的电子排布式。并指出它们各属于第几周期?第几族?

$$\textcircled{1} {}_{13}\text{Al}; \textcircled{2} {}_{17}\text{Cl}; \textcircled{3} {}_{24}\text{Cr}; \textcircled{4} {}_{26}\text{Fe}; \textcircled{5} {}_{47}\text{Ag}; \textcircled{8} {}_{82}\text{Pb}.$$

7-10 写出下列离子的电子排布式。

$$\textcircled{1} \text{S}^{2-}; \textcircled{2} \text{K}^+; \textcircled{3} \text{Mn}^{2+}; \textcircled{4} \text{Fe}^{2+}.$$

7-11 以①为例，完成下列②~⑥题。

$$\textcircled{1} \text{Na}(z=11) 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1; \quad \textcircled{4} \text{ (} z=24 \text{)} [] 3d^5 4s^1;$$

$$\textcircled{2} \text{ } 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3; \quad \textcircled{5} [] [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1;$$

$$\textcircled{3} \text{Ca}(z=20) \text{ } ; \quad \textcircled{6} \text{Kr}(z=36) [] 3d^2 4s^2 4p^2.$$

7-12 根据元素在周期表中所处的位置，写出下表中各元素原子的价电子层结构、原子序数

周期	族次	价电子层结构	原子序数
3	IIA		
4	IVB		
5	IIIB		
6	VIA		

7-13 已知四种元素的原子的价电子层结构分别为① $4s^2$ ；② $3s^2 3p^5$ ；③ $3d^3 4s^2$ ；④ $5d^{10} 6s^2$ ；试指出：

①它们在周期表中各处于哪一区?哪一周期?哪一族?

②它们的电负性的相对大小？

7-14 第四周期某元素，其原子失去了3个电子，在角量子数为2的轨道内的电子恰好为半充满。试推断该元素的原子序数，并指出该元素的名称。

7-15 已知甲元素是第三周期p区元素，其最低氧化值为-1，乙元素是第四周期d区的元素，其最高氧化值为+4，试填下表：

元素	价电子层结构	族	金属或非金属	电负性高低
甲				
乙				

7-16 已知某副族元素A的原子，电子最后填入3d，最高氧化值为+4；元素B的原子，电子最后排入4p，最高氧化值为+5。回答下列问题：

①写出A、B元素原子的电子排布式；

②根据电子排布式，指出他们在周期表中的位置（周期、族）。

7-17 某些元素其最外层有两个电子，次外层有13个电子，问这些元素在周期表中应属于哪族？最高氧化值是多少？是金属还是非金属？

7-18 为什么任何原子的最外层上最多只能有8个电子，次外层上最多只能有18个电子？（提示：从能级交错上去考虑）

7-19 设有元素A、B、C、D、E、G、M，试按下列所给予的条件，推断出它们的元素符号及在周期表中的位置（周期、族），并写出它们的外层电子构型。

①A、B、C为同一周期的金属元素，已知C有三个电子层，它们的原子半径在所属的周期中为最大，并且 $A > B > C$ ；

②D、E为非金属元素，与氢化合生成HD和HE，在室温时D单质为液体，E的单质为固体；

③G是所有元素中电负性最大的元素，

④M为金属元素，它有四个电子层，它的最高氧化值与氯的最高氧化值相同。